UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

CURSO DE INFORMÁTICA FORENSE

ASIGNACIÓN GRUPAL

Caso 01: Venta fraudulenta de propiedades

Modalidad	Grupal: 2 a 3 estudiantes, máximo 3 integrantes.
Profesor	Rafael Cosme
Herramienta principal	Exterro FTK Imager 4.7.3.81
Imagen asignada	CASO01_USB_FICTICIO.001
Código académico	FTK-LAB-2026-01
Carácter	Caso totalmente ficticio para uso educativo.

Integrantes del grupo

N.º	Nombre completo	Cédula	Firma

Grupo / turno	Fecha de inicio	Fecha de entrega

Advertencia: todos los nombres, documentos, cuentas, bienes, imágenes y hechos del expediente son ficticios. El material no tiene validez jurídica ni representa personas reales.

1. Enunciado del caso

Una memoria USB contiene documentos vinculados con la negociación de la finca ficticia 18427. Aparecen contratos, documentos registrales, pagos, comunicaciones, imágenes y borradores. El grupo deberá establecer si las personas involucradas actuaron con autorización, si los datos del inmueble son consistentes y si los movimientos de dinero guardan relación con las negociaciones.

El grupo recibirá o montará la imagen forense indicada. Deberá trabajar en modo de solo lectura, verificar la integridad antes de examinar el contenido y documentar cada acción. La conclusión final debe construirse exclusivamente con evidencias localizadas dentro de la imagen; no se calificará una afirmación que no cite su identificador, ruta, captura y hash.

2. Objetivo general

Aplicar un procedimiento reproducible de análisis forense digital para verificar, explorar, clasificar, correlacionar y documentar evidencias conservando la integridad de la imagen bit a bit.

3. Objetivos específicos

- Comprobar los hashes de la imagen al inicio y al cierre del ejercicio.

- Reconocer la estructura de carpetas y revisar todos los archivos, incluidos los posibles distractores.

- Registrar cada hallazgo con identificador único, ruta, tipo, fecha, relevancia y descripción objetiva.

- Exportar copias derivadas seleccionadas y verificar sus hashes antes de utilizarlas en el informe.

- Construir una cronología y una matriz de correlación entre documentos, imágenes, registros y comunicaciones.

- Emitir una conclusión sustentada que separe hechos observados, inferencias y limitaciones.

4. Organización del equipo

Los integrantes deberán distribuir y registrar los roles. Un estudiante puede asumir más de un rol, pero todos deben participar en la revisión final.

Rol	Responsabilidad mínima
Responsable de integridad	Controla F01-F03, hashes iniciales y finales y bitácora.
Analista de contenido	Explora la imagen, genera capturas y completa F04-F06.
Relator y custodio	Controla exportaciones, cronología, F07, F08 y entrega.

5. Procedimiento que debe desarrollar el grupo

1. Preparación. Crear carpetas separadas para imagen, exportaciones, capturas, formularios y reporte. Registrar equipo, fecha, hora y responsables.

2. Recepción e identificación. Completar F01 sin modificar la imagen. Anotar nombre exacto, formato, tamaño y ruta de trabajo.

3. Verificación inicial. Abrir FTK Imager, agregar la imagen y ejecutar Verify Drive/Image. Completar F02 y F03 y guardar una captura legible.

4. Carga y exploración. Documentar en F04 la opción usada, el modo de acceso, el volumen y todas las carpetas revisadas.

5. Inventario. Revisar cada archivo, asignar un ID y completar F05. No concluir fraude todavía; describir únicamente lo observado.

6. Capturas sustentables. Obtener una captura por evidencia relevante mostrando Evidence Tree, ruta, nombre y contenido visible. Registrar el nombre de la captura en F05.

7. Hashes de archivos. Exportar o generar la lista de hashes, calcular SHA256 y completar F06. Comparar la copia exportada con el archivo preservado.

8. Exportación y custodia. Registrar en F07 cada copia derivada, destino, responsable, hora y verificación. Mantener la imagen original sin cambios.

9. Correlación. Ordenar los eventos por fecha y vincular cada hecho con uno o más IDs. Resolver las preguntas de investigación sin depender de un solo archivo.

10. Cierre. Completar F08, repetir la verificación de la imagen, comparar hashes iniciales y finales, firmar el cierre y preparar la entrega.

Reglas obligatorias de integridad

- La imagen se examina en solo lectura; no se edita, renombra ni sustituye ningún archivo dentro de ella.

- Las exportaciones se guardan en una carpeta independiente y se identifican como copias derivadas.

- Los hashes solo se comparan cuando corresponden al mismo objeto y al mismo algoritmo.

- Toda discrepancia se registra; no se reemplaza un resultado real por valores de ejemplo.

- Los distractores también se revisan y se justifican como no relacionados.

6. Preguntas de investigación

1. ¿La finca 18427 fue negociada con más de una persona y en qué fechas?
2. ¿Quién figura como propietario inscrito y existe poder vigente a favor del supuesto vendedor?
3. ¿Cuál es la superficie sustentada por el registro, el avalúo y el plano?
4. ¿Qué pagos se realizaron, a qué cuenta y quién aparece como receptor?
5. ¿Qué ocurrió con el dinero después de los anticipos?
6. ¿Las comunicaciones y borradores permiten inferir conocimiento de las contradicciones?

7. Alcance mínimo de exploración

El expediente contiene 13 archivos potencialmente relevantes y 3 archivos personales que deben evaluarse como posibles distractores. La tabla orienta la cobertura, pero no proporciona la solución.

Carpeta	Archivos	Trabajo requerido
01_Contratos	2	Comparar compradores, fechas, finca, área, precio, anticipo y cuenta.
02_Registro	2	Contrastar propietario, poder, superficie, valor y finca colindante.
03_Pagos	3	Relacionar comprobantes, referencias, entradas, salidas y saldo.
04_Comunicaciones	2	Construir contexto temporal e identificar instrucciones relevantes.
05_Imagenes	2	Comparar anuncio, número de finca y representación espacial.
06_Borradores	1	Evaluar cálculos, reparto y notas internas.
07_Inventario	1	Usar como orientación y verificar si es completo.
ARCHIVOS_PERSONALES	3	Revisar y justificar su inclusión o descarte.

8. Convención para las capturas

Utilice la secuencia C01_CAP_01, C01_CAP_02, etc. Cada captura debe mostrar la ruta, el nombre del archivo y el dato observado. Evite recortes que eliminen el contexto de FTK Imager.

Tipo de captura	Contenido mínimo
Integridad	Nombre de imagen, algoritmo, hash y resultado.
Árbol de evidencia	Evidence Tree y raíz o volumen examinado.
Documento o registro	Ruta, archivo seleccionado y contenido legible.
Imagen o fotografía	Ruta, nombre y vista completa o detalle relevante.
Exportación	Acción de exportar y carpeta de destino.
Cierre	Hashes finales y expediente organizado.

9. Productos que debe entregar cada grupo

- Un informe final en PDF con portada, descripción del método, inventario, cronología, análisis, conclusión y limitaciones.

- Los formularios F01 a F08 completos, fechados y firmados por los integrantes responsables.

- Una carpeta CAPTURAS con nombres consecutivos y evidencia visual legible de cada hallazgo utilizado.

- Una carpeta EXPORTADOS con las copias derivadas seleccionadas y su listado de hashes SHA256.

- Una hoja de cronología y correlación que cite los IDs del inventario.

- Una conclusión de una página como máximo que responda las seis preguntas de investigación.

10. Criterios de evaluación - 100 puntos

Criterio	Puntos	Indicador
Preservación, identificación y bitácora F01-F04	20	Integridad, trazabilidad y modo de solo lectura.
Inventario y análisis F05	25	Cobertura completa, rutas exactas y relevancia justificada.
Hashes, exportación y custodia F06-F07	20	Comparación correcta y copias derivadas controladas.
Cronología y correlación	15	Eventos ordenados y afirmaciones vinculadas a evidencias.
Conclusión sustentada F08	15	Responde el caso, separa hechos e inferencias y reconoce límites.
Orden, capturas y presentación	5	Nombres consistentes, legibilidad y expediente completo.

Condición de validez: si los hashes iniciales y finales de la imagen no coinciden, el grupo debe detener la conclusión, registrar la discrepancia y solicitar una copia válida.

F01 - Identificación del caso y de la imagen

Complete antes de iniciar la exploración. No copie hashes de documentos modelo.

Campo	Registro del grupo
Número o código del caso	
Título del caso	
Nombre exacto de la imagen	
Formato de adquisición	
Tamaño exacto	
Sistema de archivos / volumen	
Ruta de trabajo	
Origen o persona que entrega	
Custodio	
Analista(s)	
Equipo utilizado	
Fecha y hora de recepción	
Condición inicial	

Observaciones iniciales

Observaciones

Entrega: nombre y firma	Recibe: nombre y firma	Fecha y hora

F02 - Registro de uso de la copia forense

Registre cada apertura, verificación, carga, exploración, exportación y cierre.

Fecha	Hora	Responsable	Actividad	Modo	Resultado / incidencia

Firmas de cierre

Responsable del análisis	Responsable de revisión	Fecha y hora de cierre

F03 - Verificación de integridad de la imagen

Calcule los valores reales de la imagen asignada. La comparación debe realizarse carácter por carácter.

Algoritmo	Hash de adquisición / referencia	Hash inicial recalculado	Coincide	Observación

Campo	Registro del grupo
Herramienta y versión	
Procedimiento aplicado	
Sectores defectuosos o errores	
Resultado general	
Decisión de continuidad	
Nombre de captura inicial	

Verificación final de la imagen

Algoritmo	Hash inicial	Hash final	Resultado

F04 - Registro de carga y exploración

Documente cómo se agregó la imagen y demuestre que todas las áreas fueron examinadas.

Campo	Registro del grupo
Fecha y hora	
Aplicación y versión	
Opción utilizada para cargar	
Archivo seleccionado	
Nodo o volumen examinado	
Modo de acceso	
Paneles utilizados	
Resultado de carga	
Incidentes o mensajes	

Áreas examinadas

Carpeta / área	Acción realizada	Resultado preliminar	Captura

F05-A - Inventario de evidencias encontradas

Use un ID único. Describa hechos observables y reserve la conclusión para F08.

ID	Ruta y archivo	Tipo	Fecha / hora	Hallazgo objetivo	Relevancia	Captura

F05-B - Inventario de evidencias y archivos descartados

Continúe el inventario. Incluya los archivos personales revisados y justifique su descarte cuando corresponda.

ID	Ruta y archivo	Tipo	Fecha / hora	Hallazgo objetivo / justificación	Relevancia	Captura

F06 - Hashes de evidencias clave

Registre qué objeto fue calculado. Compare únicamente el mismo archivo con el mismo algoritmo.

ID	Ruta o archivo exportado	Algoritmo	Hash obtenido	Hash de comparación	Estado

Herramienta utilizada	Fecha y hora	Responsable	Archivo de lista generado

F07 - Exportación y cadena de custodia

No edite las copias exportadas antes de calcular y comparar sus hashes.

A. Registro de exportaciones

ID	Archivo exportado	Destino	Fecha / hora	Responsable	Hash verificado

B. Movimientos de custodia

Fecha / hora	Entrega	Recibe	Objeto	Finalidad	Condición

Firma de quien entrega	Firma de quien recibe	Firma del docente / revisor

Hoja complementaria - Cronología y correlación

Ordene los eventos por fecha y hora. Cada fila debe citar el ID del F05 y, cuando corresponda, la captura y el hash del F06.

Fecha / hora	Evento observado	Personas / objeto	Dato correlacionado	ID(s) de evidencia

Hipótesis de trabajo antes de la conclusión

Hipótesis provisional	Evidencias que la apoyan	Evidencias que la contradicen o limitan

F08 - Conclusión del caso

Redacte después de completar la cronología y la verificación final. No confunda hechos con inferencias.

Campo	Registro del grupo
Código y título del caso	
Resultado de integridad	
Período analizado	
Evidencias determinantes (IDs)	
Archivos descartados (IDs)	
Responsable de redacción	

Hechos verificados

Describa los hechos comprobados y cite los IDs correspondientes

Inferencias y correlaciones

Explique qué relaciones se sostienen y con cuáles evidencias

F08-B - Conclusión, limitaciones y cierre

La conclusión debe responder las seis preguntas del caso y citar los IDs determinantes.

Conclusión analítica

Redacción final del grupo

Campo	Registro del grupo
Limitaciones del análisis	
Aspectos que requieren investigación adicional	
Acción recomendada	
Estado final del expediente	

Lista de comprobación para la entrega

Marca	Criterio
[ ]	F01 identifica el caso, la imagen, la ruta y los responsables.
[ ]	F02 registra recepción, verificación, carga, exploración, exportación y cierre.
[ ]	F03 contiene hashes iniciales y finales calculados por el grupo.
[ ]	F04 demuestra que se revisaron todas las carpetas y archivos.
[ ]	F05 contiene los 13 archivos potencialmente relevantes y los 3 distractores.
[ ]	F06 contiene hashes de las evidencias determinantes y su estado de comparación.
[ ]	F07 registra exportaciones, movimientos de custodia y firmas.
[ ]	La cronología cita IDs y responde las seis preguntas de investigación.
[ ]	Las capturas muestran ruta, archivo y contenido sin perder el contexto.
[ ]	F08 separa hechos, inferencias, limitaciones y conclusión.
[ ]	La verificación final de la imagen coincide con la inicial o la discrepancia quedó documentada.

Declaración del grupo

Declaramos que los registros consignados corresponden al análisis realizado por el grupo, que la imagen fue examinada en modo de solo lectura y que los resultados no fueron sustituidos por valores de ejemplo.

Integrante 1 - firma	Integrante 2 - firma	Integrante 3 - firma	Fecha